



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК4 «Программное обеспечение ЭВМ, информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«MVC. FLASK. JINJA2»

ДИСЦИПЛИНА: «Кроссплатформенная разработка программного обеспечения»

Выполнил: студент гр. ИУК4-43Б _____ (____Афанасьева Ю.Р.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (____Бибиков А.П.____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

Цель работы: получить навык разработки веб-приложений с помощью микрофреймворка Flask.

Задачи:

1. Разработать серверную часть веб-приложения с помощью микрофреймворка Flask.
2. Разработать шаблоны страниц с помощью шаблонизатора Jinja2.
3. Реализовать динамическую загрузку данных при помощи AJAX.

Вариант 3
Новостной сайт

Задание:

1. Разработать сайт тематики, согласно полученному варианту, используя паттерн MVC и микрофреймворк Flask.
2. Python-приложение должно быть запущено в индивидуальном виртуальном окружении.
3. При разработке шаблонов необходимо использовать наследование: на страницах должны быть header, footer и панель навигации.
4. Как минимум на одной из страниц должна быть отображена таблица, содержащая информацию, хранимую на сервере в отдельном текстовом файле (возможно использование формата xml или json). На сайте должна быть предусмотрена возможность добавления новых данных (с сохранением в файл).
5. Загрузка и передача данных должна осуществляться с помощью AJAX.
6. Возможно применение CSS-фреймворка Bootstrap.

Этапы выполнения работы:

1. За основу взяты содержание, оформление, изображения и файл news.json новостного сайта из лабораторной работы №4. Серверная часть перенесена с PHP на Python и Flask.
2. Создано отдельное виртуальное окружение .venv, в которое установлен микрофреймворк Flask.
3. Приложение разделено по паттерну MVC: модель выполняет чтение и сохранение данных, шаблоны отвечают за представление, а маршруты Flask обрабатывают запросы.
4. Создан базовый шаблон Jinja2 с общими элементами header, footer и панелью навигации. Остальные страницы используют наследование шаблонов. Подключены исходный CSS-файл и Bootstrap.
5. Реализован маршрут GET /api/news, который читает новости из news.json и возвращает их функцией jsonify(). JavaScript загружает данные с помощью fetch() и формирует строки таблицы без перезагрузки страницы.

6. Реализован маршрут POST /api/news и AJAX-отправка формы. Сервер проверяет обязательные поля, а модель добавляет новую запись и сохраняет обновлённый список в news.json.
7. Проверены открытие всех страниц, загрузка статических файлов, вывод таблицы, проверка обязательных полей формы и сохранение новой новости. Регистрация и авторизация из ЛР4 не переносились, так как они не входят в задание ЛР5.

Листинг программы:

Файл run.py:

```
from app import app
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True, host="127.0.0.1", port=5050)
```

Файл app/__init__.py:

```
from flask import Flask, jsonify, render_template, request
from .model import add_news as save_news, get_news
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def index():
    return render_template("index.html")

@app.route("/economics")
def economics():
    return render_template("economics.html")

@app.route("/culture")
def culture():
    return render_template("culture.html")

@app.route("/news/add")
def add_news():
    return render_template("adding_news.html")

@app.route("/api/news", methods=["GET", "POST"])
def news_api():
    if request.method == "GET":
        return jsonify(get_news())
    data = request.get_json()
    if not data or not data.get("title", "").strip() or not data.get("category") or not data.get("date"):
        return jsonify({"message": "Заполните все поля"}), 400

    news_item = {
        "title": data["title"].strip(),
        "category": data["category"],
        "date": data["date"]
    }
    save_news(news_item)
    return jsonify({"message": "Новость добавлена"}), 201
```

Файл app/model.py:

```
import json
from pathlib import Path

NEWS_FILE = Path(__file__).resolve().parent.parent / "news.json"

def get_news():
    """Возвращает список новостей из JSON-файла."""
    with NEWS_FILE.open("r", encoding="utf-8") as file:
        return json.load(file)

def add_news(news_item):
    """Добавляет новость и сохраняет обновлённый список в JSON-файл."""
    news = get_news()
    news.append(news_item)
    with NEWS_FILE.open("w", encoding="utf-8") as file:
        json.dump(news, file, ensure_ascii=False, indent=4)
```

Файл base.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>{% block title %}Новостной портал{% endblock %}</title>
  <link rel="icon" href="{{ url_for('static', filename='images/favicon.ico') }}">
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
  {% block scripts %}{% endblock %}
</head>
<body>
  <header class="site-header">
    <h1>Новостной портал</h1>
    <p>Главные события города, экономики и культуры</p>
  </header>

  <nav class="navigation">
    <a href="{{ url_for('index') }}">Главная</a>
    <a href="{{ url_for('economics') }}">Экономика</a>
    <a href="{{ url_for('culture') }}">Культура</a>
    <a href="{{ url_for('add_news') }}">Добавить новость</a>
  </nav>
  <main>
    {% block content %}{% endblock %}
  </main>
  <footer>
    <p>Новостной портал 2026</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Файл index.html:

```
{% extends "base.html" %}

{% block title %}Последние новости{% endblock %}

{% block scripts %}
    <script src="{{ url_for('static', filename='news.js') }}" defer></script>
{% endblock %}

{% block content %}
    
    <h2 id="main-title">Последние новости</h2>
    <ul>
        <li>В Москве открылся новый культурный центр</li>
        <li>Курс рубля вырос по отношению к доллару</li>
        <li>Вышел трейлер долгожданного фильма</li>
        <li>Открылась выставка современного искусства</li>
    </ul>

    <p>На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро
ознакомиться с основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.</p>
    <p>Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные
материалы недели представлены в рейтинге ниже.</p>

    <h3>В городе благоустроили новую прогулочную зону</h3>
    <p>В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное
освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для
проведения городских мероприятий.</p>
    <p>Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья
и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.</p>

    <h3>Школьники представили проекты на фестивале технологий</h3>
    <p>Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств.
Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов
представить свою идею.</p>
    <p>Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников
организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.</p>

    <h3>В городе обновили парк общественного транспорта</h3>
    <p>На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями
и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее
пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.</p>
    <p>В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются
автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.</p>
    <p>Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно
сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.</p>
    <p>В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка
и провести дополнительное обучение водителей.</p>
    <p>Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную
службу.</p>
```

```

<h2>Рейтинг новостей недели</h2>
<table class="table table-bordered table-striped">
  <tr bgcolor="#f0f0f0">
    <th>Место</th>
    <th>Новость</th>
    <th>Оценка</th>
  </tr>
  <tr><td>1</td><td>Открытие культурного центра</td><td>★ 4.9</td></tr>
  <tr><td>2</td><td>Курс рубля вырос</td><td>★ 4.7</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>Благоустройство новой прогулочной зоны</td><td>★ 4.8</td></tr>
  <tr><td>4</td><td>Фестиваль школьных технологических проектов</td><td>★ 4.9</td></tr>
  <tr><td>5</td><td>Расширение выпуска отечественной продукции</td><td>★ 4.6</td></tr>
  <tr><td>6</td><td>Выставка молодых художников</td><td>★ 4.7</td></tr>
  <tr>
    <td colspan="2" align="center"><strong>Средняя оценка</strong></td>
    <td><strong>★ 4.8</strong></td>
  </tr>
</table>

<h2>Новости пользователей</h2>
<table border="1" width="100%">
  <thead>
    <tr bgcolor="#f0f0f0">
      <th>Новость</th>
      <th>Категория</th>
      <th>Дата</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody id="news-table-body"></tbody>
</table>
<p id="news-message"></p>
{% endblock %}

```

Файл adding_news.html:

```

{% extends "base.html" %}

{% block title %}Добавление новости{% endblock %}

{% block scripts %}
  <script src="{{ url_for('static', filename='news.js') }}" defer></script>
{% endblock %}

{% block content %}
  
  <h2 id="main-title">Добавление новости</h2>
  <p>Здесь вы можете добавить свою новость.</p>

  <form id="news-form">

```

```

    <p>
      <label for="news-title">Название новости:</label><br>
      <input type="text" id="news-title" name="title" required>
    </p>
    <p>
      <label for="category">Категория:</label><br>
      <select id="category" name="category" required>
        <option value="">Выберите категорию</option>
        <option value="Экономика">Экономика</option>
        <option value="Культура">Культура</option>
        <option value="Город">Город</option>
        <option value="Общество">Общество</option>
        <option value="Политика">Политика</option>
        <option value="Наука">Наука</option>
        <option value="Технологии">Технологии</option>
        <option value="Спорт">Спорт</option>
        <option value="Происшествия">Происшествия</option>
      </select>
    </p>
    <p>
      <label for="date">Дата:</label><br>
      <input type="date" id="date" name="date" required>
    </p>
    <button type="submit">Добавить новость</button>
  </form>

  <p id="news-message"></p>
  {% endblock %}

```

Файл news.js:

```

async function loadNews() {
  const tableBody = document.getElementById("news-table-body");
  const message = document.getElementById("news-message");

  if (!tableBody) {
    return;
  }

  try {
    const response = await fetch("/api/news");

    if (!response.ok) {
      throw new Error("Не удалось загрузить новости");
    }

    const news = await response.json();

    for (const item of news) {
      const row = document.createElement("tr");

```

```

        for (const field of [item.title, item.category, item.date]) {
            const cell = document.createElement("td");
            cell.textContent = field;
            row.appendChild(cell);
        }

        tableBody.appendChild(row);
    }
} catch (error) {
    message.textContent = error.message;
}
}

loadNews();

const newsForm = document.getElementById("news-form");

if (newsForm) {
    newsForm.addEventListener("submit", async function (event) {
        event.preventDefault();

        const message = document.getElementById("news-message");
        const newItem = {
            title: document.getElementById("news-title").value.trim(),
            category: document.getElementById("category").value,
            date: document.getElementById("date").value
        };

        try {
            const response = await fetch("/api/news", {
                method: "POST",
                headers: {
                    "Content-Type": "application/json"
                },
                body: JSON.stringify(newItem)
            });
            const result = await response.json();

            message.textContent = result.message;

            if (response.ok) {
                newsForm.reset();
            }
        } catch (error) {
            message.textContent = "Не удалось добавить новость";
        }
    });
}

```


Файл news.json:

```
[
  {
    "title": "В городе открылась новая библиотека",
    "category": "Культура",
    "date": "2026-08-18"
  },
  ...
  ...
  ...
  {
    "title": "В городе открылся новый молодежный центр",
    "category": "Город",
    "date": "2026-08-22"
  },
  {
    "title": "В городе начал работу новый образовательный центр",
    "category": "Общество",
    "date": "2026-08-22"
  }
]
```

Файл style.css:

```
/* селектор тега — все абзацы */
p {
  font-size: 20px;
}

/* селектор тега — все таблицы */
table {
  border-collapse: collapse;
}

/* основные стили для ссылок */
a {
  color: #0066cc;
  text-decoration: none;
  padding: 5px 10px;
  transition: all 0.3s ease;
}

/* посещённые ссылки остаются синими (чтобы :hover работал корректно) */
a:visited {
  color: #0066cc;
}

/* псевдокласс hover для всех ссылок */
a:hover {
  color: #e74c3c;
  background-color: #f0f0f0;
}
```

```
    text-decoration: underline;
}

/* селектор класса — блок навигации (тёмный фон с отступами) */
.navigation {
    background-color: #333;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 20px;
}

/* ссылки внутри блока .navigation — белые */
.navigation a {
    color: white;
    margin-right: 20px;
}

/* при наведении на ссылки в навигации — жёлтые */
.navigation a:hover {
    background-color: #555;
    color: #ffaa33;
    text-decoration: underline;
}

/* селектор идентификатора */
#main-title {
    color: #1a5276;
    border-left: 5px solid #e74c3c;
    padding-left: 15px;
    margin-top: 20px;
    font-size: 28px;
}

/* баннер сохраняет пропорции и не растягивается */
.page-banner {
    width: 100%;
    height: 210px;
    object-fit: cover;
}

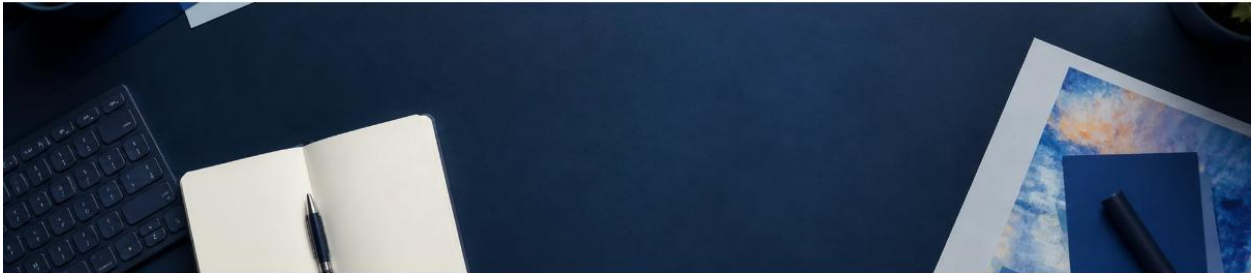
/* шапка сайта */
.site-header {
    text-align: center;
}
```

Результаты работы программы представлены на рисунках 1-4:

Новостной портал

Главные события города, экономики и культуры

Главная Экономика Культура Добавить новость



Добавление новости

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

Кат  Заполните это поле.

Выберите категорию ▾

Дата:

дд.мм.гггг 

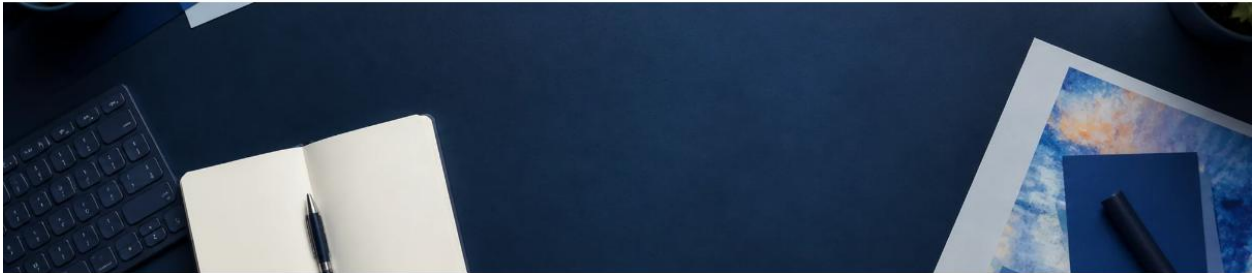
Добавить новость

Новостной портал 2026

Рисунок 1 — Проверка обязательных полей формы

Новостной портал

Главные события города, экономики и культуры

[Главная](#)[Экономика](#)[Культура](#)[Добавить новость](#)

Добавление новости

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

Категория:

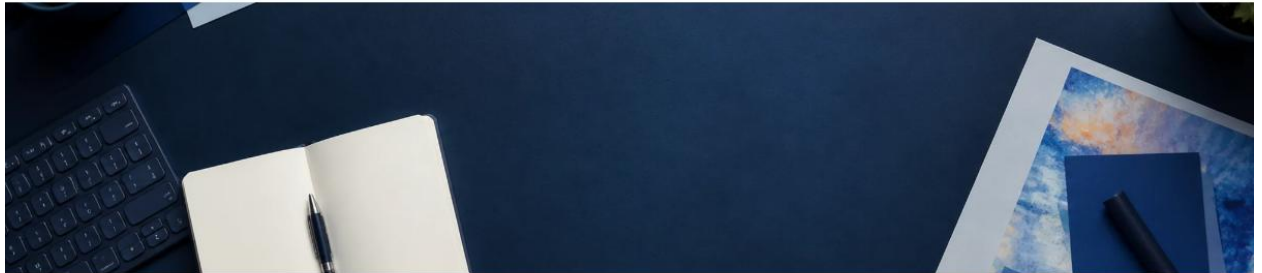
Дата:

Новостной портал 2026

Рисунок 2 — Заполнение формы добавления новости

Новостной портал

Главные события города, экономики и культуры

[Главная](#)[Экономика](#)[Культура](#)[Добавить новость](#)

Добавление новости

Здесь вы можете добавить свою новость.

Название новости:

Категория:

Дата:



Новость добавлена

Новостной портал 2026

Рисунок 3 — Результат добавления новости с помощью AJAX

Новостной портал

Главные события города, экономики и культуры

ГлавнаяЭкономикаКультураДобавить новость

Последние новости

- В Москве открылся новый культурный центр
- Курс рубля вырос по отношению к доллару
- Вышел трейлер долгожданного фильма
- Открылась выставка современного искусства

На главной странице собраны материалы из разных разделов сайта. Здесь можно быстро ознакомиться основными событиями, а затем перейти к новостям экономики или культуры.

Подборка регулярно дополняется новыми заметками. Для удобства читателей самые интересные материалы недели представлены в рейтинге ниже.

В городе благоустроили новую прогулочную зону

В общественном пространстве появились пешеходные дорожки, скамейки и дополнительное освещение. Для посетителей также оборудовали небольшую спортивную площадку и место для проведения городских мероприятий.

Работы по озеленению территории продолжатся в течение сезона. Планируется высадить деревья и цветы, а также установить дополнительные урны и навигационные указатели.

Школьники представили проекты на фестивале технологий

Участники показали учебных роботов, мобильные приложения и модели умных устройств. Эксперты оценивали практическую пользу проектов, качество исполнения и умение авторов представить свою идею.

Лучшие разработки рекомендовали для участия в региональном конкурсе. Для всех участников организовали мастер-классы по программированию и созданию электронных устройств.

В городе обновили парк общественного транспорта

На городские маршруты вышли новые автобусы с просторными салонами, удобными сиденьями и информационными экранами. Транспорт оборудован низким полом, поэтому им удобнее пользоваться пассажирам с колясками и людям с ограниченными возможностями здоровья.

В салонах работают системы отопления и кондиционирования, а остановки объявляются автоматически. Для оплаты проезда можно использовать транспортные и банковские карты.

Новые машины распределили между наиболее загруженными маршрутами. Это должно сократить интервалы движения в утренние и вечерние часы.

В дальнейшем транспортные предприятия планируют продолжить обновление автобусного парка и провести дополнительное обучение водителей.

Пассажиры могут оставить предложения по работе маршрутов через городскую справочную службу.

Рейтинг новостей недели

Место	Новость	Оценка
1	Открытие культурного центра	★ 4.9
2	Курс рубля вырос	★ 4.7
3	Благоустройство новой прогулочной зоны	★ 4.8
4	Фестиваль школьных технологических проектов	★ 4.9
5	Расширение выпуска отечественной продукции	★ 4.6
6	Выставка молодых художников	★ 4.7
Средняя оценка		★ 4.8

Новости пользователей

Новость	Категория	Дата
В городе открылась новая библиотека	Культура	2026-08-18
Предприятия увеличили выпуск продукции	Экономика	2026-08-19
В парке завершили благоустройство	Город	2026-08-20
Волонтеры провели акцию помощи пожилым людям	Общество	2026-08-17
Ученые представили новый способ очистки воды	Наука	2026-08-16
Разработчики выпустили образовательное приложение	Технологии	2026-08-15
Городская команда победила в областном турнире	Спорт	2026-08-14
В регионе обсудили развитие общественного транспорта	Политика	2026-08-13
Спасатели провели учения в торговом центре	Происшествия	2026-08-12
Музей подготовил выставку молодых художников	Культура	2026-08-11
Малый бизнес получил новые меры поддержки	Экономика	2026-08-10
На центральной площади открылся сезон ярмарок	Город	2026-08-09
В городе открылся новый спортивный комплекс	Спорт	2026-08-21
В городе открылся новый молодежный центр	Город	2026-08-22
В городе начал работу новый образовательный центр	Общество	2026-08-22

Новостной портал 2026

Рисунок 4 — Главная страница с обновлённой таблицей новостей

Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки веб-приложений с помощью микрофреймворка Flask.